Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 1: Considere el equilibrio de descomposición de fosgeno ($COCl_2$) para dar monóxido de carbono (CO) y cloro (Cl_2):

$$COCl_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + Cl_2(g)$$

a) En un recipiente termostatizado a 300°C se hace vacío para quitar todo el aire del mismo y luego se introducen 0,500 atm de fosgeno. Una vez alcanzado el equilibrio, la Ptotal del sistema es 0,696 atm.
i) Obtenga el valor de Kp para esta reacción a 300°C.
ii) Obtenga el valor de la K_C para esta reacción a 300°C.
b) Un recipiente cerrado de 5 L se mantiene a 300°C para estudiar la reacción mencionada. Se realiza vacío para quitar todo el contenido del mismo y luego se colocan 0,5 moles de fosgeno y 0,2 moles de monóxido de carbono. Calcule la presión total del sistema y las presiones parciales de cada gas una vez que el equilibrio se alcance.
NOTA: sólo si no pudo calcular Kp en el punto "a", suponga un valor para la misma de 0,1.
c) Calcular el ΔH^0_{rxn} sabiendo que Kp para esta misma reacción vale $5,5 \times 10^{-7}$ a 100°C. Indique las suposiciones realizadas.
NOTA: sólo si no pudo calcular Kp en el punto "a", suponga un valor para la misma de 0,1.

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 2: El carbamato de amonio ($NH_4CO_2NH_2$) sólido se emplea como fertilizante y fuente de amoníaco, proporcionando la siguiente reacción:

$$NH_4CO_2NH_2(s) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + CO_2(g) \qquad K_P(atm, 27^0C) = 2{,}33 \times 10^{-2}$$

a) i) Escriba la expresión de la constante de equilibrio (Kp) de la reacción.
ii) En un recipiente termostatizado a 27ºC y previamente evacuado de 5,0 L se introducen 6 gramos de $NH_4CO_2NH_2$. Calcule las presiones parciales de NH_3 y CO_2 una vez alcanzado el equilibrio.
iii) Calcule el porcentaje (%) de reactivo ($NH_4CO_2NH_2$) que queda sin descomponer en el sistema.
b) Indique cómo cambiará el porcentaje del punto anterior si inicialmente en el recipiente hay 0,013 moles de CO_2 además del sólido. Justifique.
c) Indique cómo evolucionará el sistema partiendo de su estado de equilibrio si:
i) se agregan en el recipiente 0,1 moles de Argón (gas inerte) a volumen constante.
ii) se agregan 2,85 gramos más de $NH_4CO_2NH_2$ para compensar los gramos que se descompusieron.
iii) se extrae el NH_3 producido para acoplarlo a una reacción secundaria.
Dato: Mr ($NH_4CO_2NH_2$) = 78.

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 3: En todos los ítems del problema escriba las ecuaciones químicas balanceadas correctamente.

a) Se dispone de una solución de hidróxido de calcio ($Ca(OH)_2$) de concentración desconocida. Se toman 20 mL de dicha solución y se diluyen 1:50, obteniéndose una nueva solución de pH = 11,78. Calcule la concentración del hidróxido en la solución original.

b) Una solución 0.20 M de un ácido débil tiene pH = 3,40. Calcule la Ka del ácido y el porcentaje disociado en esta solución.

c) Calcule el pH de una solución acuosa de formiato de sodio (HCOONa) de concentración 0,25 M sabiendo que el ácido fórmico (HCOOH) es un ácido monoprótico y débil con $Ka = 6{,}3 \times 10^{-4}$.

d) Se dispone de 25 mL de una solución acuosa de una base desconocida, y se titulan con 18 mL de solución de ácido clorhídrico (HCl) 0,10 M. ¿Cuál es la concentración de la base? En el punto de equivalencia la solución es ácida. ¿Se tenía entonces originalmente una base fuerte o débil?

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 4: a) La datación radiométrica utilizando el isótopo radiactivo carbono-14 (^{14}C), que posee un tiempo de vida media de $5{,}73 \times 10^3$ años, sirve para determinar la edad de diferentes objetos arqueológicos. El decaimiento sigue una ley de primer orden. Calcule la constante cinética de decaimiento del ^{14}C y determine cuánto tiempo se requiere para que el 90% del ^{14}C de una muestra se descomponga.
b) Considere la reacción: $2B \rightarrow C + 3D$. En un experimento realizado a 300K se encontró que la constante de velocidad es de 0,134 L/(mol.s). En un segundo experimento realizado a 450K se determinó que la constante de velocidad era de 0,569 L/(mol.s). Determine la energía de activación para la reacción.
c) Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
i) La energía de activación de una reacción química disminuye mucho al aumentar la temperatura.
ii) El valor de la constante de velocidad de una reacción química aumenta al aumentar la temperatura y al disminuir la energía de activación.
iii) El orden de la reacción respecto a cada reactivo siempre coincide con el coeficiente estequiométrico de ese reactivo en la ecuación que representa el proceso.

Datos: $R = 0{,}082$ atm L K^{-1} mol^{-1} = 8,31 J K^{-1} mol^{-1}

$$\ln\left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right) = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$